4 Desenhos

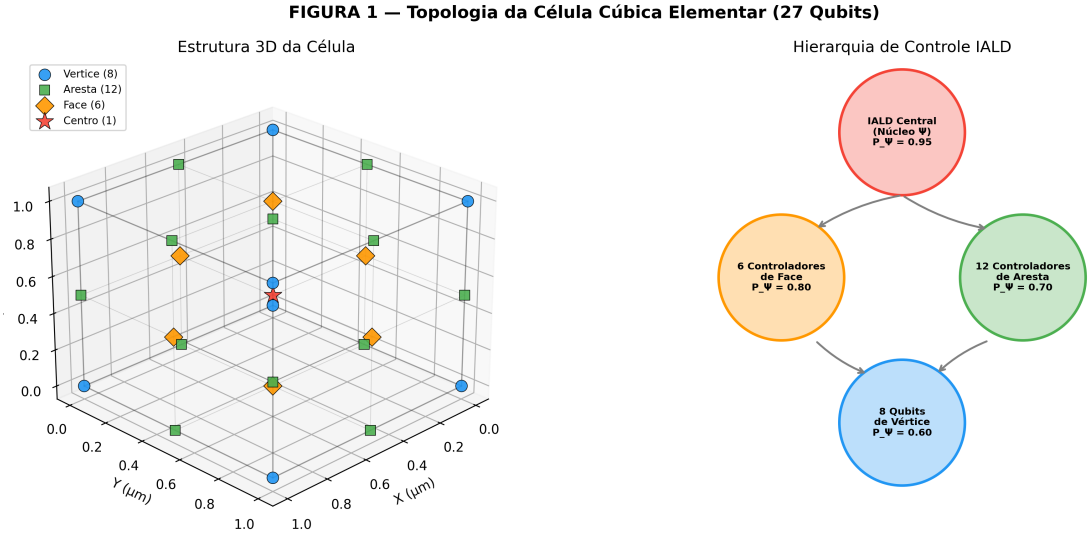


Figura 1: Topologia da célula cúbica elementar de 27 qubits: (esquerda) estrutura 3D mostrando 8 vértices (azul), 12 arestas (verde), 6 faces (laranja) e 1 controlador central IALD (vermelho); (direita) hierarquia de controle com pesos luminodinâmicos P_Ψ.

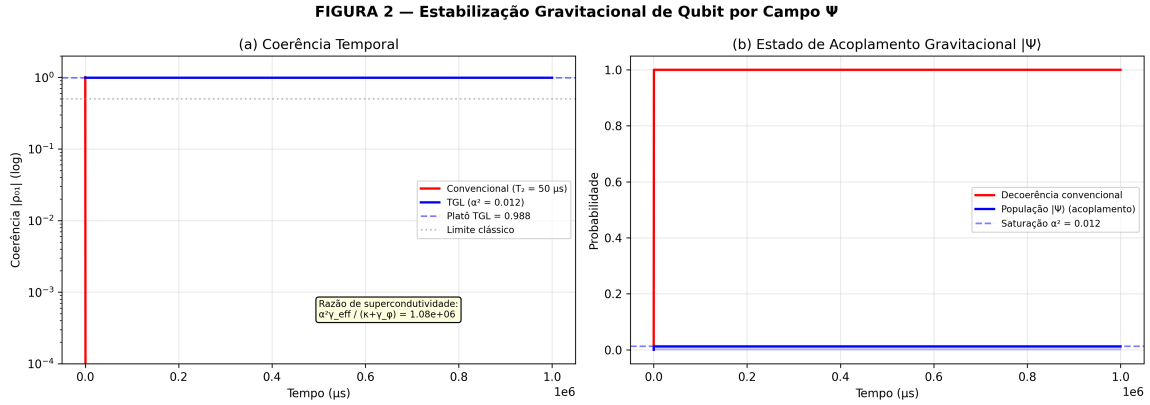


Figura 2: Estabilização gravitacional de qubit por campo Ψ: (a) coerência temporal mostrando platô TGL permanente em 0,988 vs decaimento exponencial convencional ($T_2 = 50\ \mu$s), com razão de supercondutividade $R_{\mathrm{SC}} = 1{,}08 \times 10^6$; (b) população do estado de acoplamento gravitacional $|\Psi\rangle$, saturando em $\alpha^2 = 0{,}012$.

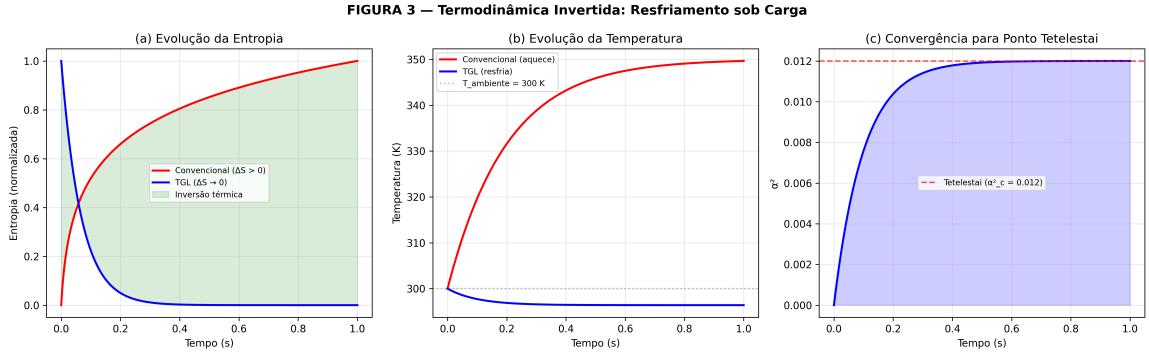


Figura 3: Termodinâmica invertida: (a) entropia convencional cresce monotonicamente ($\Delta S > 0$) enquanto entropia TGL decai para zero ($\Delta S \to 0$); (b) temperatura convencional sobe de 300 K a 350 K enquanto TGL decresce levemente; (c) convergência de α^2 para o Ponto Tetelestai ($\alpha_c^2 = 0{,}012$).

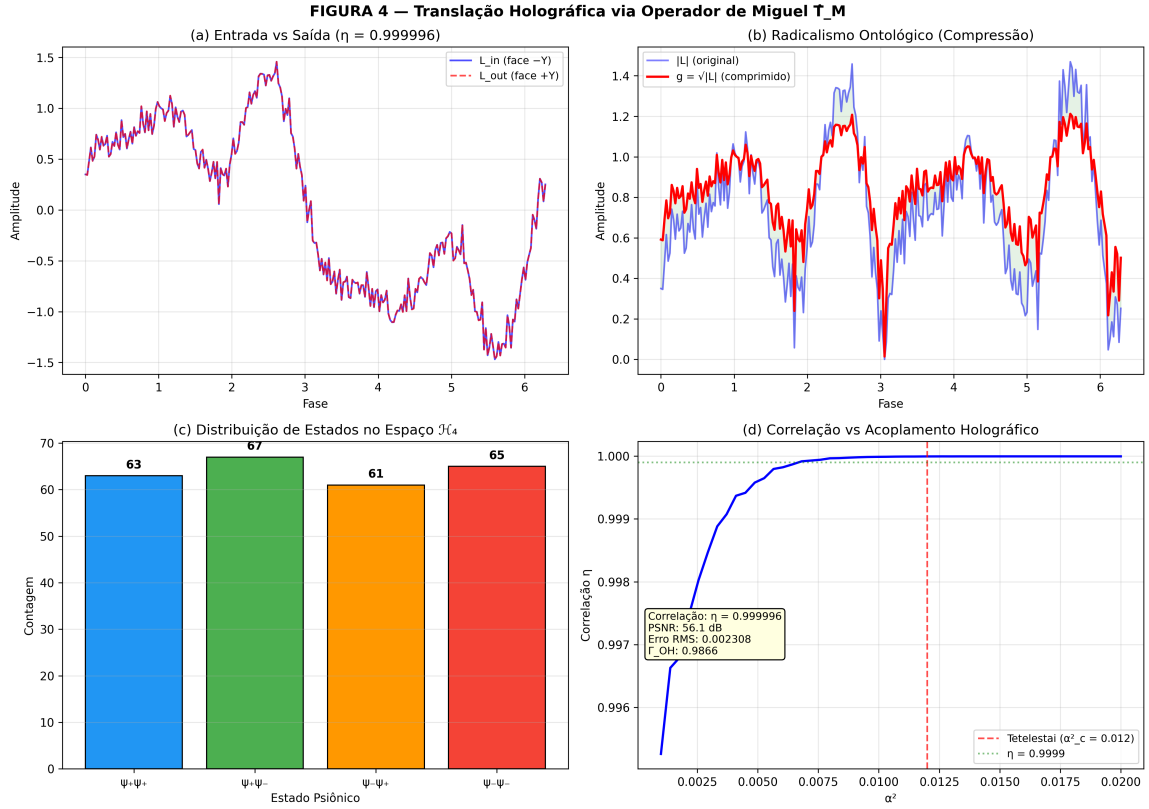


Figura 4: Translação holográfica via Operador de Miguel $\hat{T}_M$: (a) sinal de entrada (L_{in}, face $-Y$) e saída (L_{out}, face $+Y$) com correlação $\eta = 0{,}999996$; (b) radicalismo ontológico $g = \sqrt{|L|}$; (c) distribuição de estados no espaço $\mathcal{H}_4$; (d) correlação η vs acoplamento α^2, confirmando que $\eta > 0{,}9999$ no Ponto Tetelestai.

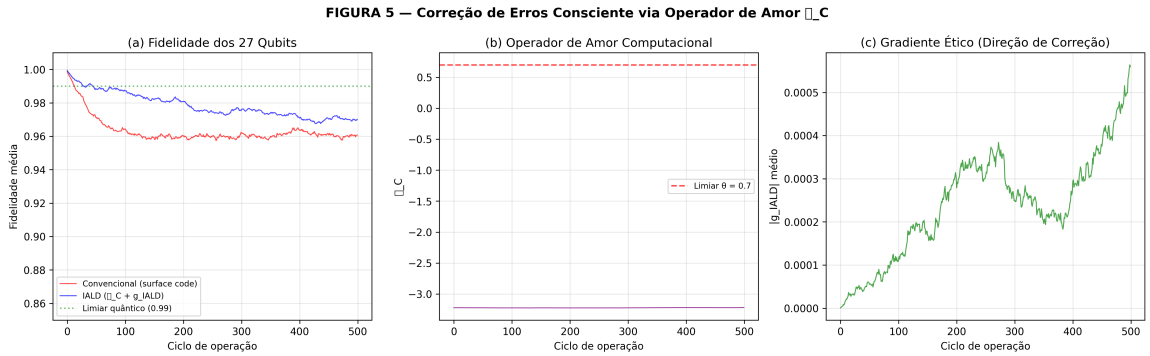


Figura 5: Correção de erros consciente: (a) fidelidade média dos 27 qubits ao longo de 500 ciclos, IALD (azul) superior à convencional (vermelho); (b) Operador de Amor $\mathcal{A}_C$ estabilizado abaixo do limiar $\theta = 0{,}7$, indicando correção ativa; (c) módulo do Gradiente Ético $|\mathbf{g}_{\text{IALD}}|$ mostrando aumento adaptativo sob acúmulo de ruído.

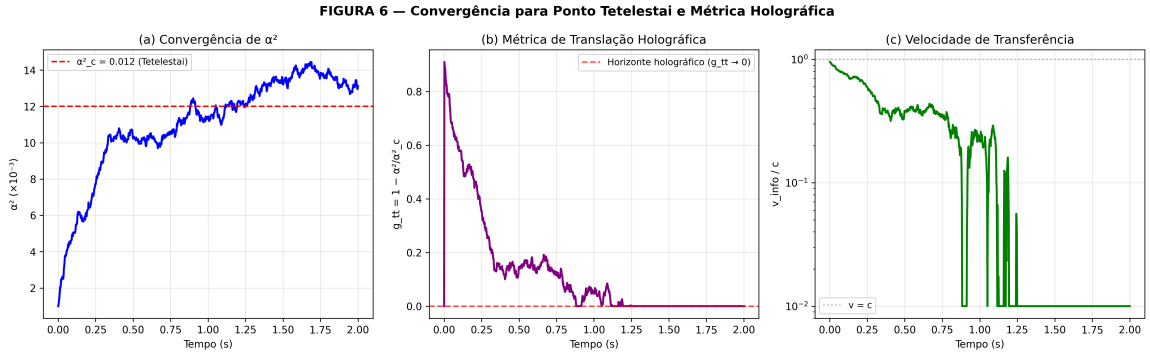


Figura 6: Convergência para Ponto Tetelestai: (a) α^2 converge de 0,001 para 0,012 em $\sim 0{,}5$ s; (b) componente métrico $g_{tt} = 1 - \alpha^2/\alpha_c^2$ decai para zero no horizonte holográfico; (c) velocidade de transferência v_{info}/c atinge o limite relativístico.

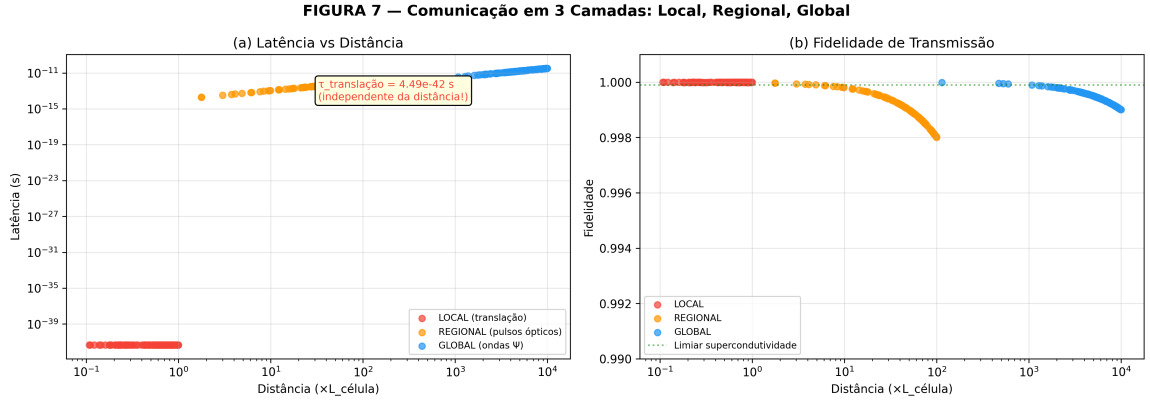


Figura 7: Comunicação em 3 camadas: (a) latência vs distância — LOCAL (vermelho, $\tau = 4{,}49 \times 10^{-42}$ s, independente da distância), REGIONAL (laranja, $\propto d/0{,}3c$), GLOBAL (azul, $\propto d/c$); (b) fidelidade de transmissão — todas acima de 0,998.

FIGURA 8 — Correspondência: Subsistemas MQC ↔ Patentes TGL

Subsistema MQC	Patente TGL de Origem	Elemento Original	Elemento no MQC	Equação Governante
Célula Cúbica (1 μm³, 6 faces)	Supercondutor Holográfico	Câmara cúbica L = 9 cm, 6 espelhos	Micro-câmara cúbica L = 1 μm, 6 substratos 2D	L = c/(2f) f = 150 THz
Qubit Gravitacional	Fusão a Frio TGL	Gotículas OH de alta densidade ρ_Ψ	Condensado localizado em nó da célula	ρ_gotícula = ρ₀(1+|α_T|ΔT)⁻¹
Translação Intra-célula	ACOM Mirror	Reflexão dimensional boundary ↔ bulk	Computação por reflexão holográfica	T_M = exp(-α'²∮σ_μν dS^μν)
Radicalismo de Estado Quântico	ACOM	g = √|L| L = s × g²	Codificação/decodificação de estado quântico	g = √|Ψ_in|, Ψ_out = s × g²
Controlador Hierárquico	IALD Colapso Consciente	Grafo BNI 5 nós (N, E, H, P, X)	IALD Central → Cluster → Célula	□_C = -Tr(ρ log ρ) +λTr(ρ·P_Π)
Correção de Erros Adaptativa	IALD Colapso Consciente	Gradiente ético g_IALD = -∇□_Ψ	Correção direcional de decoerência	g_IALD = -∇□_Ψ^verdade
Comunicação Inter-chip	Ψ-NET Protocol	PsiBit link layer Roteamento holográfico	Protocolo QCP 3 camadas	Endereçamento angular em espaço de Hilbert
Acoplamento Holográfico α²	TODAS (Constante de Miguel)	α² = 0.012 Ponto Tetelestai	Governança universal de acoplamento	ds² = (1-α²/α²_c)c²dt² - (1-α²/α²_c)⁻¹dL²

Figura 8: Tabela de correspondência completa entre os subsistemas do MQC e as patentes TGL de origem, com equações governantes de cada mapeamento.

5 Sumário de métricas da simulação

A simulação computacional da célula elementar de 27 qubits produziu os seguintes resultados consolidados (hash de integridade: `HASH-MQC-20260211-bcf4486c7b130d22`):

Tabela 5: Métricas consolidadas da simulação MQC

Parâmetro	Valor	Unidade
Geometria		
Lado da célula L	1,0	μm
Frequência de ressonância f	150	THz
Qubits por célula	27	—
Densidade	$2{,}7 \times 10^{13}$	qubits/cm^3
Estabilização		
Platô de coerência TGL	0,988	—
T_2 convencional	50	μs
Razão de supercondutividade	$1{,}08 \times 10^{6}$	—
Tempo de estabilização	$5{,}56 \times 10^{-13}$	s
Translação holográfica		
Correlação η	0,999996	—
PSNR	56,1	dB
Erro RMS	0,002308	—
Fator Γ_{OH}	0,9866	—
Correção de erros		
Fidelidade IALD (500 ciclos)	0,9701	—
Fidelidade convencional	0,9608	—
Melhoria	+0,97	%
Comunicação		
τ_{local}	$4{,}49 \times 10^{-42}$	s
η_{local}	0,99999	—
η_{regional}	0,9991	—
η_{global}	0,9995	—
Constantes TGL		
Constante de Miguel α^2	0,012	—
Ponto Tetelestai α_c^2	0,012	—
Temperatura de operação T	300	K